

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Мытищинский филиал
Факультет “Космический”
Кафедра “Прикладная математика, информатика и вычислительная техника”
Специальность 09.03.01 “Информатика и вычислительная техника”

Выпускная квалификационная работа на тему:

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА МОНИТОРИНГА УТЕЧЕК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Выполнил: Агарунов Адриел, группа КЗ-85Б
Руководитель: Вилисов Валерий Яковлевич

Актуальность

1. Персональные данные пользователей регулярно появляются в открытых источниках утечек.
2. Пользователь узнаёт о риске поздно: после фишинга, спама или попыток взлома.
3. Для самостоятельной проверки нужен единый сервис, который показывает совпадения по электронной почте и телефону и дает рекомендации по безопасности.

Цель работы

Разработать веб-сервис мониторинга утечек персональных данных пользователей: проверку идентификаторов по локальной базе и внешнему источнику, сохранение истории, уведомления и административный контур управления данными.

Граница метода

Сервис показывает наличие совпадений в подключенных источниках. Отсутствие совпадений не доказывает, что утечки не было.

Объект, предмет и задачи

Объект

Веб-сервис для проверки электронной почты и телефона по источникам утечек.

Предмет

Нормализация идентификаторов, хеширование, поиск совпадений, хранение истории и администрирование базы утечек.

Задачи разработки

1. Проанализировать предметную область и ограничения проверки утечек;
2. Спроектировать архитектуру: клиентская часть ↔ серверный программный интерфейс REST ↔ база данных;;
3. Разработать структуру БД для хеш-значений, сессий и журнала проверок;
4. Реализовать проверку электронной почты/телефона, вход по одноразовому коду, историю и уведомления;
5. Реализовать административную панель: импорт, создание/изменение/удаление и статистику;
6. Показать результаты работы и направления развития системы.

Пользовательский сценарий



Реализовано

1. Локальная имитационная база утечек;
2. Проверка электронной почты/телефона;
3. История запросов и уведомления;
4. Административная панель и загрузка файлов CSV/JSON.

Не заявляется

1. Полный охват всех утечек в интернете;
2. Финансовая оценка ущерба;
3. Готовая промышленная инфраструктура;
4. Гарантия достоверности каждой записи источника.

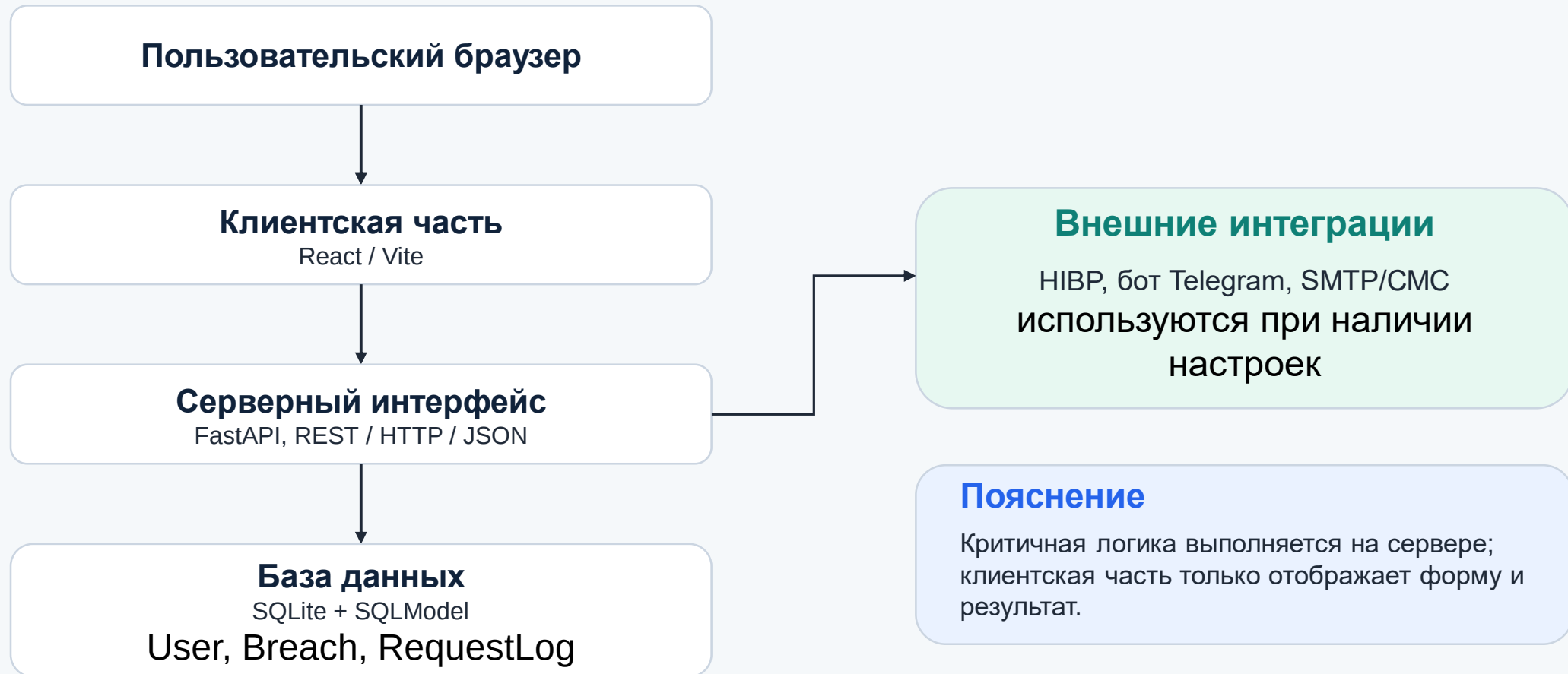
Рабочее определение риска: условная оценка, зависящая от количества найденных совпадений и давности наиболее свежей записи.

Таблица 1 — категории данных и их значение для проверки

Категория	Примеры	Значение для проверки
Идентификаторы	электронная почта, телефон, логин	позволяют пользователю выполнить самопроверку
Учетные данные	пароль, хеш пароля, токены	повышают риск несанкционированного доступа
Контекстные сведения	источник, дата, регион, имя пользователя	объясняют происхождение совпадения
Технические метаданные	имя файла выгрузки, часть файла, IP-адрес	полезны для администрирования и контроля загрузки

Таблица 2 — почему выбран собственный прототип

Подход	Преимущества	Ограничения
Публичный внешний сервис	быстрый старт, готовая база	зависимость от внешнего источника, ограниченный контроль структуры данных
Защитный сервис в составе экосистемы	готовая инфраструктура, доверие к поставщику	закрытая реализация, невозможно показать собственную БД и интерфейс
Корпоративное закрытое решение	учет внутренних требований организации	сложность доступа и договорные ограничения
Собственный учебный сервис	полный контроль над архитектурой, БД, интерфейсом и демонстрационными данными	не претендует на полноту промышленных баз; требует подключения легальных источников



Клиентская часть

React 18, TypeScript, Vite
интерфейс проверки, история, профиль,
административная панель

Серверная часть

Python 3, FastAPI, Uvicorn
маршруты авторизации, проверки и
администрирования

Данные

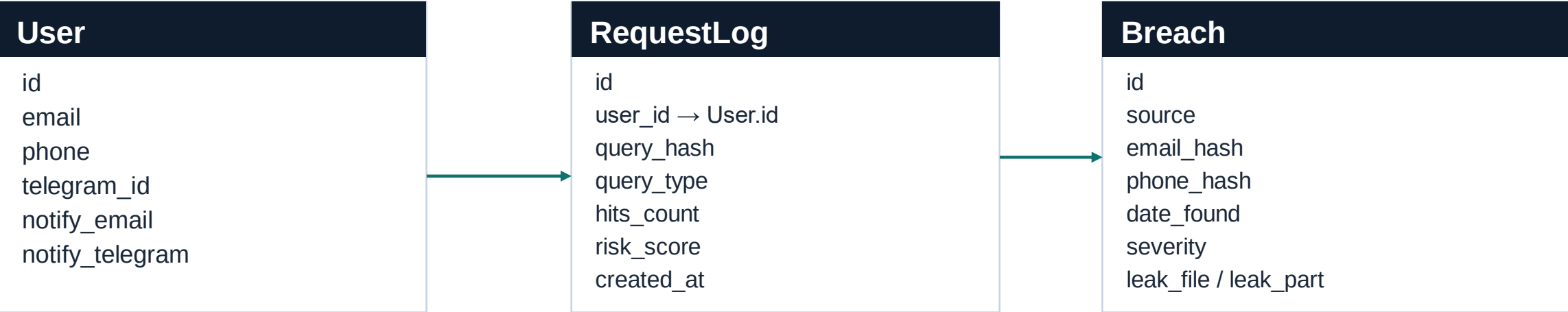
SQLModel / SQLAlchemy, SQLite
таблицы пользователей, утечек, сессий и
журнала проверок

Интеграции

HIBP, бот Telegram, SMTP/CMC
внешняя проверка электронной почты и
каналы уведомлений

Набор технологий выбран для быстрого создания проверяемого прототипа и возможности последующего перехода с SQLite на PostgreSQL.

Ключевые сущности и связи



Службные таблицы

AuthSession	OTPRequest	TelegramChatId	AdminSession
user_id token created_at	key last_code locked_until	telegram_username chat_id updated_at	token created_at expires_at

- 1. Breach хранит записи утечек и хеш-значения идентификаторов.
- 2. RequestLog хранит историю проверок и связан с User.
- 3. AuthSession, AdminSession, OTPRequest и TelegramChatId обеспечивают вход, сессии и доставку кодов.

Алгоритм проверки идентификатора

10 / 21



Внешний источник

HIBP для электронной почты при наличии ключа доступа

Уведомления

Telegram или почта при включенных настройках

Режимы работы

1. Авторизованная проверка с историей;
2. Гостевая быстрая проверка;
3. Административная загрузка данных.

Расчет показателя риска

n — число найденных совпадений, шт.
 age — давность самой новой записи, дней.

$base = \min(n \times 25, 100)$
25 баллов начисляется за каждое совпадение; максимум — 100.

$penalty = 20$, если $age > 365$ дней;
 $penalty = 10$, если $180 < age \leq 365$ дней;
 $penalty = 0$, если $age \leq 180$ дней.

$score = \max(base - penalty, 0)$
 $score$ — итоговая оценка, баллы от 0 до 100.

Баллы	Уровень	Смысл
0	нет	совпадений не найдено
1-29	низкий	мало совпадений или устаревшие записи
30-59	средний	есть совпадения, требующие внимания
60-84	высокий	несколько источников или свежая запись
85-100	критический	максимальный уровень условного риска

Важно: показатель риска не является финансовой или юридической оценкой ущерба.
Он используется как пользовательская подсказка.

Ключевые маршруты

POST /check ↔ авторизованная проверка

GET /check/demo-identifiers ↔ демо-идентификаторы

/auth/* ↔ вход по одноразовому коду

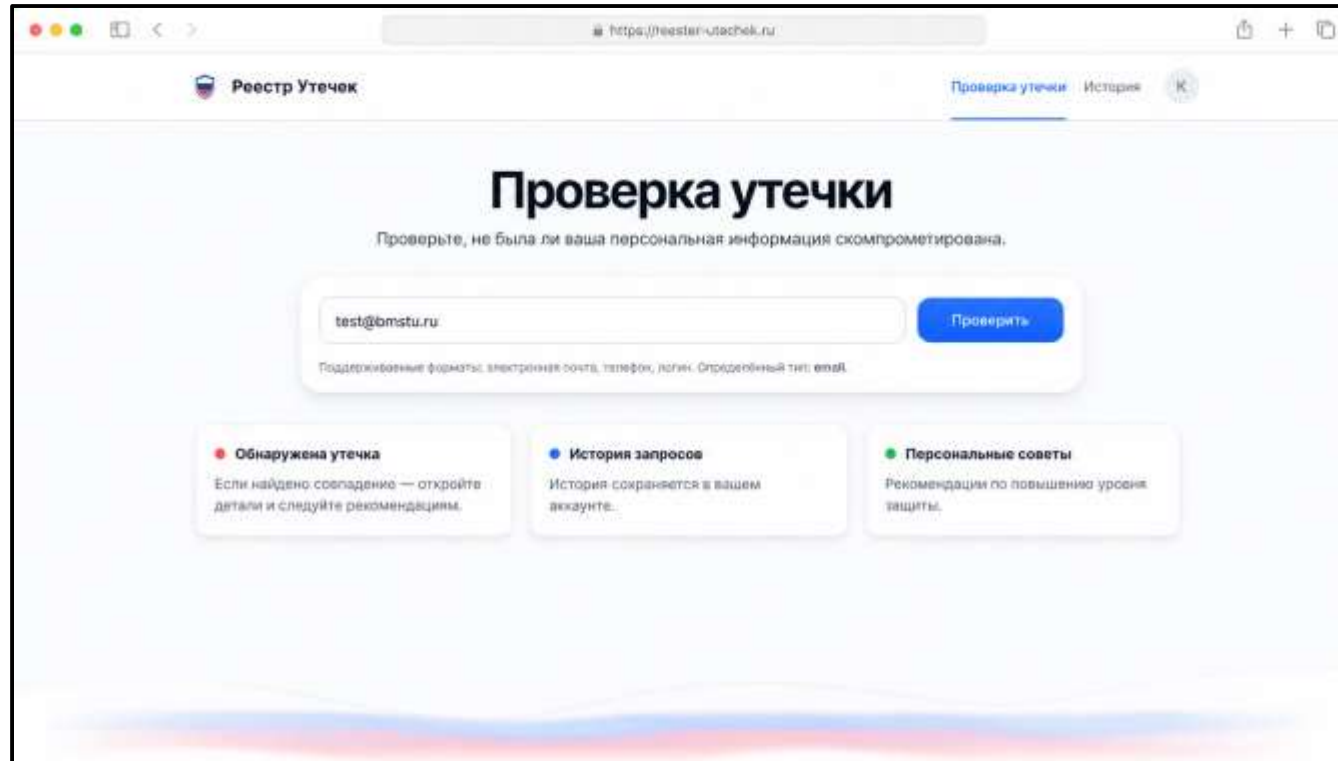
GET /history ↔ история проверок

/admin/* ↔ загрузка данных и статистика

PATCH /user/notifications ↔ настройки уведомлений

Модули серверной части

- routes/check.py — проверка и журнал RequestLog;
- utils/hashing.py — SHA-256 для электронной почты/телефона;
- utils/risk.py — условная оценка риска;
- routes/admin.py — статистика, изменение записей и загрузка CSV/JSON;
- services/telegram_sender.py, services/email_sender.py — уведомления.



Страница проверки электронной почты или телефона

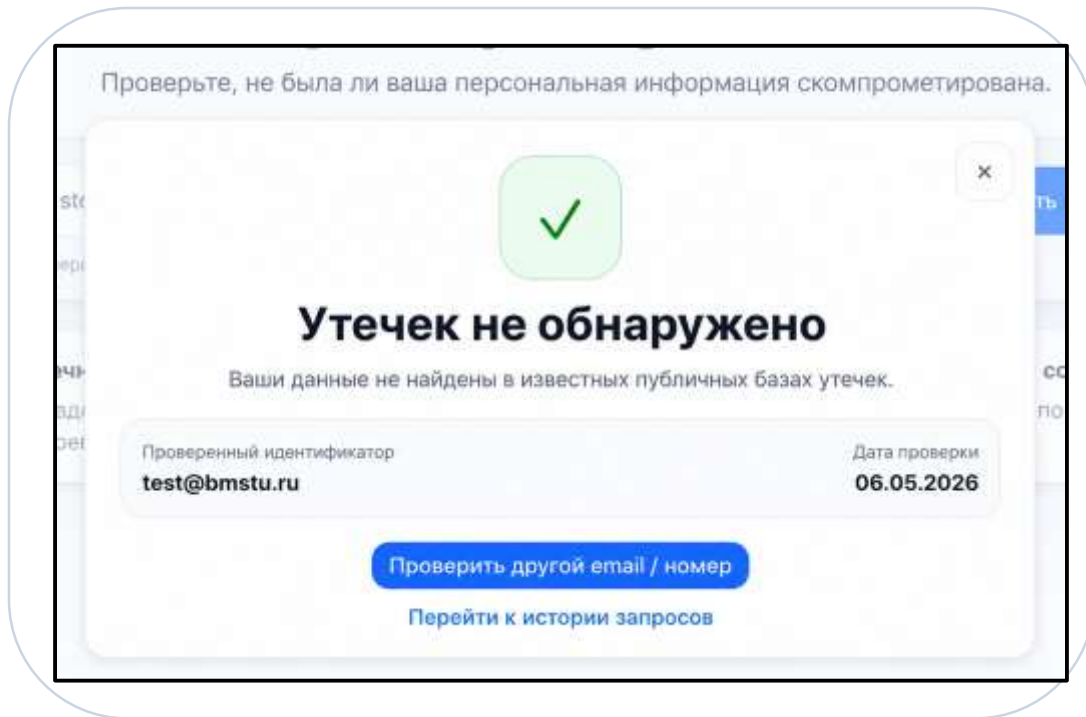
Что демонстрируется

1. Форма ввода для пользователя;
2. Проверка через веб-интерфейс без ручного обращения к базе данных;
3. Единый сценарий для электронной почты и телефона;
4. Понятный результат и дальнейшие действия.

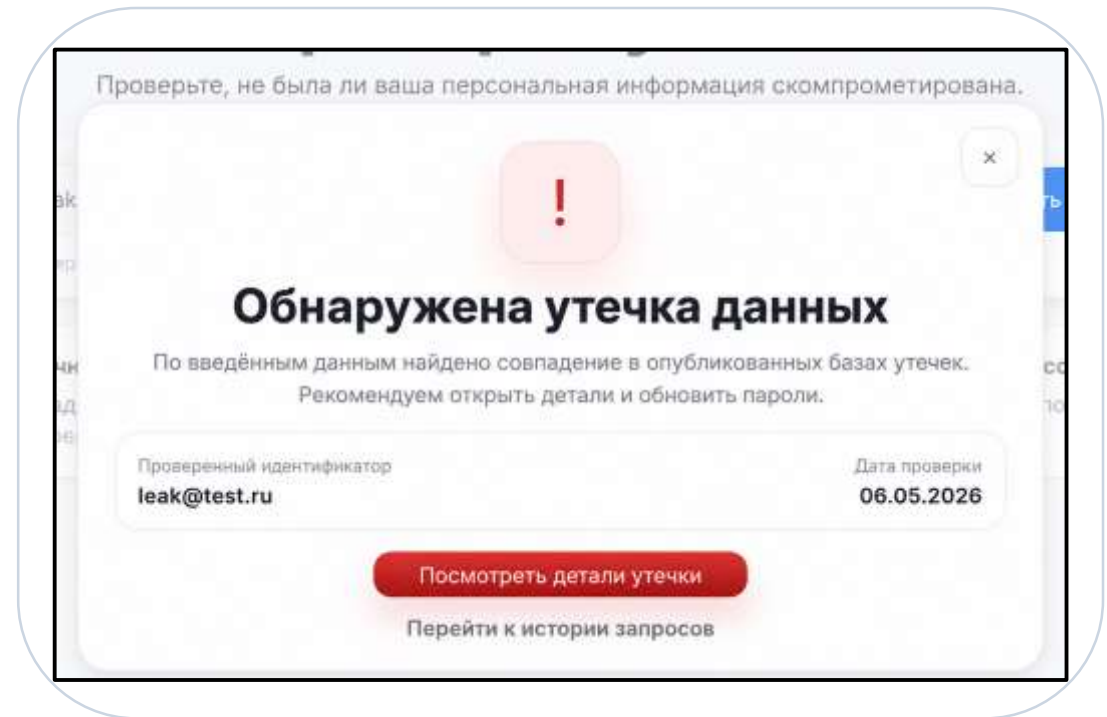
Экран подтверждает, что реализованы и серверная часть, и пользовательский интерфейс сервиса.

Пример работы: результат проверки

14 / 21



Совпадений нет



Совпадения обнаружены

Пользователь получает статус проверки, количество совпадений, список источников, показатель риска и рекомендации по дальнейшим действиям.

Подробности утечки

Данные, найденные в опубликованных базах утечек.

Проверенный идентификатор
leak@test.ru

Дата проверки
06.05.2026

Collection #5
collection5.csv (Part 1433 of 1511)
Дата обнаружения в базе: 22.04.2024

Высокий риск

В данной базе обнаружены: пароли, хэш пароля, IP-адрес, имя пользователя. Данные предоставляются в том виде, в котором были опубликованы, без подтверждения достоверности.

Структура записи в базе:	
Хэш пароля	dbda712e3e3fe18f87d241c35dd2d851
IP-адрес	192.168.224.218
Логин / имя пользователя	user_88980

ЧТО СДЕЛАТЬ

- Смените пароль везде, где использовались проверяемый адрес или указанный логин. Новый пароль не должен совпадать со старым.
- Включите двухфакторную аутентификацию для почты, финансовых и важных личных аккаунтов.
- Регион и IP в подобных базах часто приблизительно: ориентируйтесь на факт попадания записи в список, а не только на геоданные.
- Наличие хэша пароля в базе означает, что старый пароль мог быть подобран — смените его, даже если давно не заходили в сервис.

Рекомендуемые действия

Срочно смените пароли везде и проверьте финансовые операции.

- Смените пароль как можно быстрее (в первую очередь на тех сервисах, где использовали этот логин или почту).
- Не используйте одинаковые пароли на разных сервисах.
- Включите двухфакторную аутентификацию везде, где она доступна.
- Проверьте активные сессии в сервисах (почта, соцсети, банки) и завершите подозрительные.
- Учитывайте возможные риски по региону: при необходимости смените пароли в сервисах, которыми пользовались с этого устройства или из этого региона.

Подробнее о защите

Перейти к истории запросов

ForumLeak RU

Высокий риск

Утечка обнаружена
06.05.2026

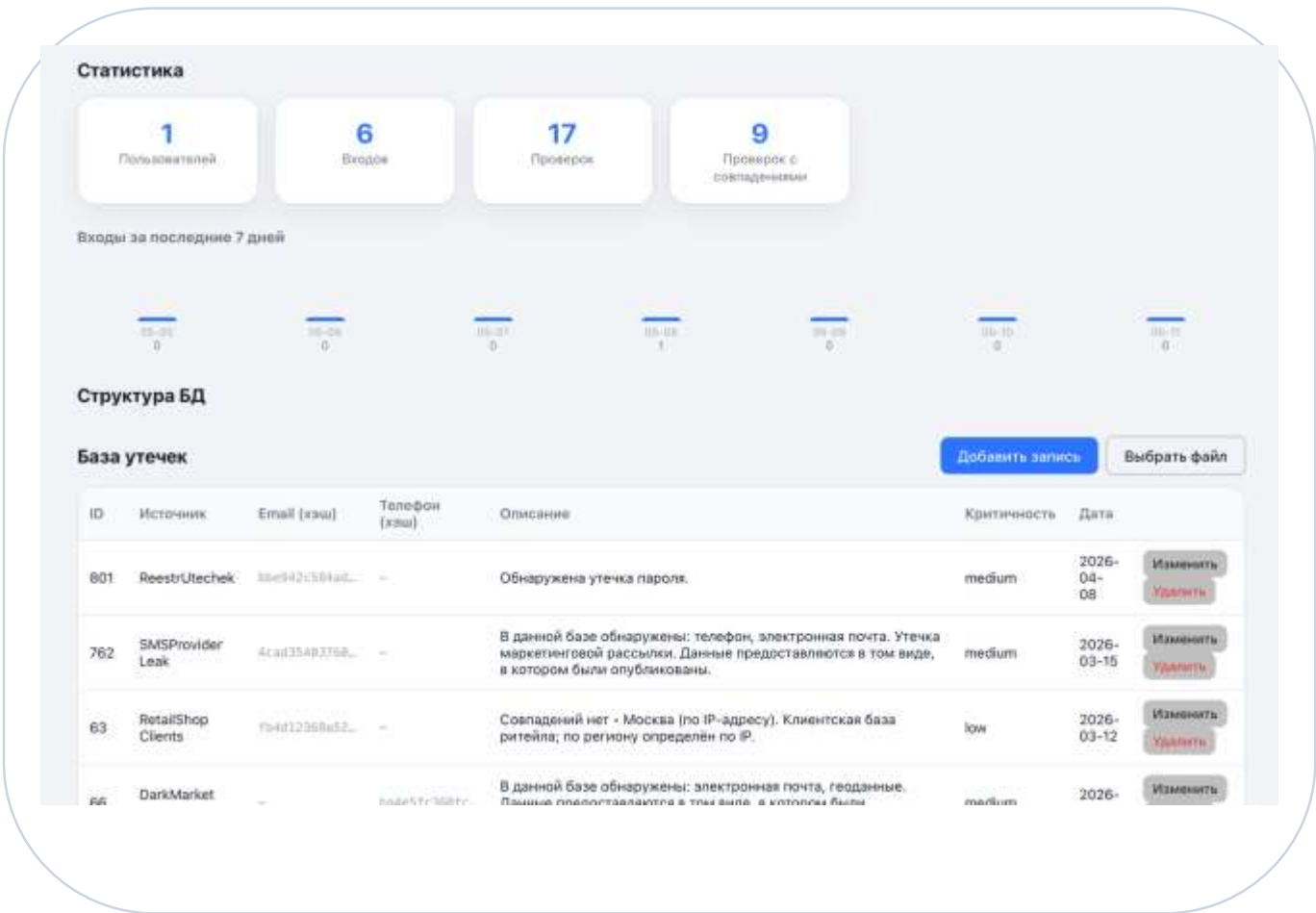
Как мы проверяем данные

Состав результата

1. Источник и дата обнаружения;
2. Тип и уровень серьезности записи;
3. Контекстные рекомендации;
4. Пояснение ограничений результата.

Важно: идентификатор найден в источнике утечки. Сервис не утверждает, что пользователь точно пострадал.

Подробности утечки и рекомендации



Статистика, таблицы и управление записями утечек

Функции администратора

- 1. Статистика пользователей, входов и проверок;
- 2. Добавление, изменение и удаление записей таблицы утечек;
- 3. Загрузка файлов CSV/JSON с записями утечек;
- 4. Просмотр схемы БД и числа записей;
- 5. Отдельная административная сессия с временным ключом доступа.

Административный контур показывает, что базу утечек можно сопровождать через интерфейс.

Примеры отчетности по журналу проверок и таблице утечек

Показатель	Источник данных	Пример результата
Проверки за месяц	RequestLog.created_at	124 проверки
Доля совпадений	RequestLog.hits_count	31 %
Частые источники	Breach.source	ForumLeak RU
Активность	User + AuthSession	входы по дням
Загрузка данных	Breach.leak_file	CSV/JSON-файлы с записями утечек

Пример SQL-запроса

```
SELECT date(created_at),
       count(*),
       sum(hits_count > 0)
FROM requestlog
GROUP BY
date(created_at);
```

Реализована статистика и отчетность по данным сервиса; расширенные функции анализа относятся к направлениям развития.

Полученный результат

1. Работающий веб-сервис reestr-utechek.ru;
2. Проверка электронной почты и телефона по хеш-значениям;
3. История запросов и уведомления;
4. Административная панель для данных утечек;
5. Программный интерфейс и структура БД подтверждаются кодом проекта.

Ограничение демонстрационной версии

1. Демонстрационная база не равна полному реестру утечек;
2. НИБР работает только при наличии ключа доступа;
3. Отправка СМС и писем требует подключения внешних сервисов;
4. Показатель риска является информационной оценкой;
5. Для промышленной эксплуатации нужны нагрузочные проверки и расширение ролей.

Развитие проекта после текущего прототипа

1

Источники данных

подключение дополнительных легальных источников и проверка качества загружаемых наборов данных

2

Безопасность

роли пользователей, аудит действий администратора, защита от перебора

3

Инфраструктура

PostgreSQL, изолированный запуск сервисов, резервное копирование, контроль состояния

4

Отчетность

экспорт статистики, фильтры по периодам, отчеты для организаций

Пункты показаны как развитие прототипа, а не как уже выполненное внедрение.

В ходе работы разработано

1. Веб-приложение для мониторинга утечек персональных данных;
2. Серверная часть на FastAPI с интерфейсом REST;
3. Клиентская часть на React и TypeScript;
4. Модель БД для пользователей, утечек, сессий и журнала проверок;
5. Административная панель, загрузка данных и уведомления.

Практическая ценность

1. Пользователь быстро проверяет цифровой след контактных данных;
2. Результат сопровождается понятными рекомендациями;
3. Администратор управляет набором записей и видит статистику работы сервиса;
4. Разработанный прототип подтверждает реализуемость подхода и может быть использован как основа для дальнейшего развития.

Спасибо за внимание!
